

Datenaustausch Architekt und Hub

Prinzip für die gemeinsame Bearbeitung der Machbarkeits- und Volumenstudie

Kanonisch auf dem NAS · docs/konzepte · 11. Juni 2026 · Raphael Jans Architekten ETH/SIA

1. Worum es geht

Heute läuft die Volumenstudie in eine Richtung: Parameter → Volumen. Neu zeichnest Du selbst – Baufeld, Bauvolumen-Varianten, Firstrichtung, Höhenlinien – und der Hub liest das zurück, rechnet die Kennzahlen, baut das 3D-Modell und passt die Studie nach Deinen Vorgaben an. Damit das verlässlich und stationsübergreifend funktioniert, braucht es vier Dinge: einen gemeinsamen Referenzpunkt, eine feste Schichten-Ordnung, eine zentrale Ablage auf dem NAS und die saubere Anbindung der lokalen Programme (Cinema 4D, ArchiCAD, Rhino) samt Höhendaten.

2. Wo alles lebt – die zentrale NAS-Architektur

Alles Konzeptionelle und alle geteilten Werkzeuge liegen kanonisch auf dem NAS. So sehen alle Stationen und AI-Modelle denselben aktuellen Stand:

Was	Ort auf dem NAS
Konzept-/Pipeline-Dokumente	docs/konzepte/
CAD-Connectoren (Cinema/Rhino/ArchiCAD/Terrain)	connectors/cad/
Geodaten-Connector	skills/planungsgrundlagen/connectors/geo-zh.mjs
Kartenportal-Wissen (PL-01-Ablage)	wissen/planungsgrundlagen/wiki/...sharepoint-ablage.md
Projekt-Austauschdateien (DXF/3D)	Studienordner 05_Visualisierung/CAD-Austausch/

Eine Lese-/Präsentationskopie (PDF) darf zusätzlich in den OneDrive-Output. Die Wahrheit bleibt das NAS – neu als Dauerregel hinterlegt.

3. Baustein 1 – Der gemeinsame Referenzpunkt (Lage & Position)

Alles steht in echten Landeskoordinaten LV95 (EPSG:2056). Unverrückbarer Bezug ist das amtliche Kataster-Polygon der Parzelle (über den Geo-Connector), dazu Koordinatenkreuz mit LV95-Werten, Nordpfeil, Nachbarparzellen und ein Infoblock (EGRID, Parzelle, Zone, Massstab, Einheit Meter). Lage und Position sind korrekt, weil sie aus der amtlichen Vermessung stammen – nicht aus einer Annahme.

4. Baustein 2 – Der Schichtenvertrag (wer zeichnet wohin)

Eine einzige CAD-Datei, feste Layer in drei Klassen; jeder schreibt nur in seine Klasse.

BASIS_... Hub erzeugt, Du veränderst nicht (geprüfte Grundlage):

PARZELLE, NACHBARN, GEBAEUDE_BESTAND, BAULINIE, GRENZABSTAND, GEWAESSER_WALD, HOEHENLINIEN, NORDPFEIL/KOORD, META.

EIN_... Du zeichnest:

BAUFELD, VOL_A/_B/_C (Volumen-Grundriss je Variante, geschlossen), FIRST (Firstlinie, Richtung zählt), HOEHEN (Höhen-Etiketten), HOEHENLINIEN, NOTIZ.

AUS_... Hub schreibt zurück:

VOL_KONTUR (Rückbestätigung), KENNZAHLEN (Baufeld m², GF, m³ GV, Geschosse, Ausnützung), KONFLIKT (z. B. Volumen über Baulinie).

Layernamen exakt (GROSS, Unterstrich), Einheit Meter, Flächen als geschlossene Polylinien – diese Striktheit macht das eindeutige maschinelle Auslesen möglich.

5. Baustein 2b – Höhe & Firstrichtung übergeben (2D → 3D)

Ein Grundriss hat keine Höhe. Je Volumen ein kurzes Etikett auf EIN_HOEHEN:

V-A | TH=12.50 | FH=16.20 | OKT=445.30

– TH = Traufhöhe, FH = Firsthöhe (m über OK Terrain), OKT = Kote OK Terrain (m ü. M., optional).

Die Firstlinie auf EIN_FIRST gibt die Dachrichtung. Fehlt sie → Flachdach auf FH; fehlt das Etikett → Rückmeldung und markierte Annahme. Es wird nie eine Höhe erfunden.

6. Höhen-/Topografie-Mechanismus (Zugriff auf die Höhenangaben)

Quelle der Wahrheit ist swissALTI3D des Bundes (login-frei, LV95), bezogen über den Geo-Connector und gekapselt in connectors/cad/terrain.sh. Drei Stufen je nach Zweck:

Stufe	Was / wofür	Befehl (terrain.sh)
Punkt	eine Kote (m ü. M.) an der Parzelle – OKT	punkt --adresse "..."
Höhenlinien	Vektor-Höhenlinien als DXF (Layer BASIS_HOEHENLINIEN)	hoehenlinien --adresse ... --intervall 0.5
Terrain-Mesh	DTM 0.5 m als 3D-Boden für Cinema/Rhino	dtm --adresse ... --out ...

Höhenlinien-Mechanik: DTM-GeoTIFF beziehen → gdal_contour → DXF in LV95 → direkt auf den BASIS_HOEHENLINIEN-Layer. Ergänzend liegen fertige Höhenlinien-Pläne je Gemeinde unter PL - 01 Kartenportale / Hoehenlinie / <Gemeinde>. Setup-Schritt offen: brew install gdal (Punkt und DTM laufen schon, Vektor-Höhenlinien erst danach).

7. Die CAD-Connectoren (lokal verbundene Programme)

Unter connectors/cad/ – Statuscheck mit: bash connectors/cad/cad-status.sh

Connector	Programm	Automation	Lizenz (11.06.2026)
cinema4d.sh	Cinema 4D 2026	headless (c4dpy + Render)	Maxon-App-Login (GUI)
rhino.sh	Rhino 8.27	headless + GUI-Open	lizenziert
archicad.sh	ArchiCAD 27/26/25	kein CLI → DXF/IFC	CodeMeter läuft
terrain.sh	swissALTI3D	Punkt/DTM/Höhenlinien	login-frei

Warum ArchiCAD nur über Dateiaustausch: ArchiCAD hat keine offizielle Headless-Automation (nur ein API zur laufenden GUI). Versionsneutral und verlässlich ist der DXF/IFC-Austausch – exakt der Schichtenvertrag. Cinema 4D und Rhino übernehmen die 3D-Stufe headless.

Lizenz-Modell: Cinema = Maxon-App-Login (nur in GUI aktivierbar; Connector meldet nur den Zustand). Rhino = lokale Lizenz, einmal aktiviert, läuft danach headless. ArchiCAD = CodeMeter/Graphisoft-ID, prüfen im License Manager Tool oder CodeMeter-WebAdmin (localhost:22350).

8. Arbeitsablauf (hin & zurück)

1. Hub erzeugt die Grundlage-Datei: BASIS-Layer gefüllt (inkl. Höhenlinien), EIN-Layer leer angelegt, Legende → CAD-Austausch/00_Grundlage/.
2. Du zeichnest in die EIN-Layer, speicherst als neue Version → 10_Raphael/.
3. Hub liest, prüft, rechnet Kennzahlen, baut 3D, schreibt AUS-Layer zurück → 20_Rueck/. Studie wird angepasst; alte Stände → 99_Archiv/.

Dateiname nach JANS-Konvention mit Version: 260611-2699Grub-Grundlage-v01.dxf.

9. Was der Hub beim Zurücklesen prüft

- Layernamen exakt · Grundrisse geschlossen · Einheit Meter · LV95 plausibel.
 - Jedes Volumen hat ein Höhen-Etikett – sonst markierte Annahme.
 - Volumen im Baufeld, keine Baulinie überschritten – sonst Konfliktmarkierung.
- Annahmen werden ausgewiesen; Identifikatoren (EGRID/Parzelle) nie erfunden.

10. Dateiformat & offene Setup-Schritte

Format: DXF (universell, jedes CAD) empfohlen; Rhino .3dm als Alternative, falls Du in Rhino arbeitest

- selber Schichtenvertrag, ein Konvertierungsschritt weniger.

Offene Setup-Schritte:

- brew install gdal (für Vektor-Höhenlinien)
- venv ~/.venvs/volumen3d einrichten (rhino3dm/shapely; Sync-Task liegt vor)
- Maxon-App-Login prüfen (für headless Cinema-Render)
- Deine Entscheidung: Austauschformat DXF oder Rhino .3dm?

Danach: Pilot mit einer realen Parzelle, eine Variante zeichnen, Zyklus einmal komplett durchspielen
→ Rückkanal fest im Skill volumenstudie verankern.